

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

UNIDAD 7

Diagnóstico de averías en los sistemas de medida y regulación



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

Plan de mantenimiento

Plan de actuación ante
disfunciones del sistema

Averías típicas en sistemas
automatizados

Prevención de riesgos laborales



Plan Anual de Mantenimiento

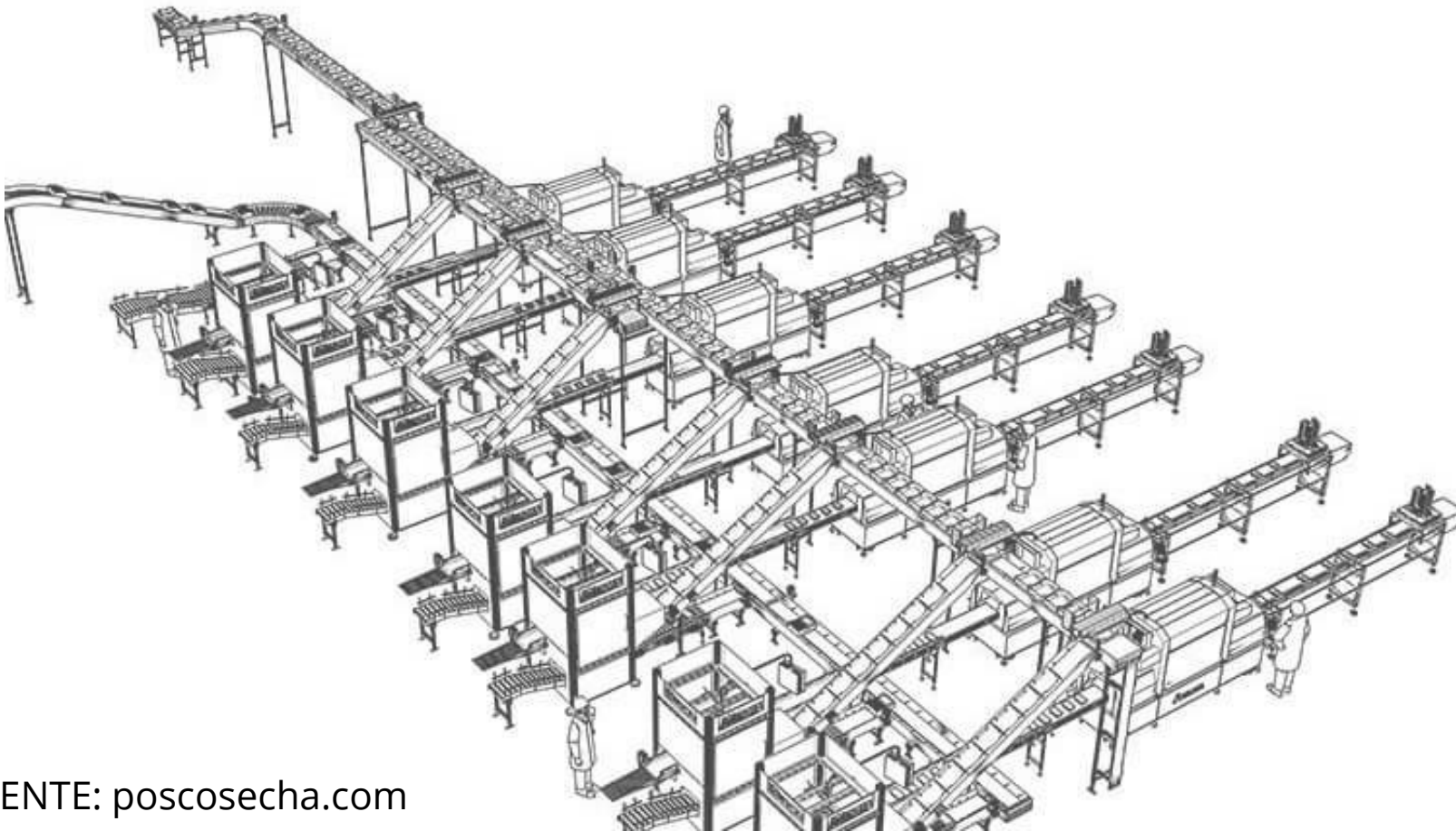
Documento que debe contemplar la planificación de **mantenimiento preventivo**, así como un registro de los **mantenimientos correctivos** realizados.

Es recomendable el uso de un **software** para facilitar el trabajo y su coordinación entre departamentos. El software de gestión de mantenimiento más utilizado es el SAP.

En concreto, el software **SAP PM** permite organizar inspecciones, notificaciones, mantenimiento correctivo y preventivo, reparaciones e, incluso, puede también identificar, documentar, gestionar problemas y realizar la gestión de activos.



Diagnóstico y localización de averías



FUENTE: poscosecha.com

Plan de actuación ante disfunciones



Sistema reactivo
automático de
seguridad



Apagado manual



Cambio de
automático a
manual



Redundancia de
sistemas



Predicción



Averías típicas en sistemas automatizados



Fallos en la periferia

Suelen producir paradas intempestivas o cambios bruscos. Son los más habituales.

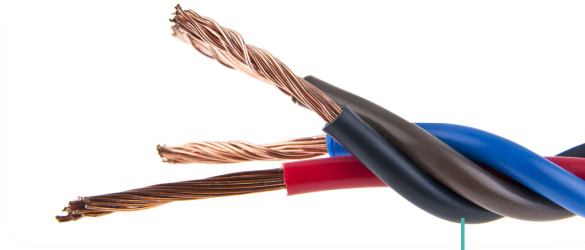
Conexiones a tierra

Es conveniente revisar estas conexiones, humedecerlas con agua salina y, ante una avería, verificar el buen estado de sus conexiones





Averías típicas en sistemas automatizados

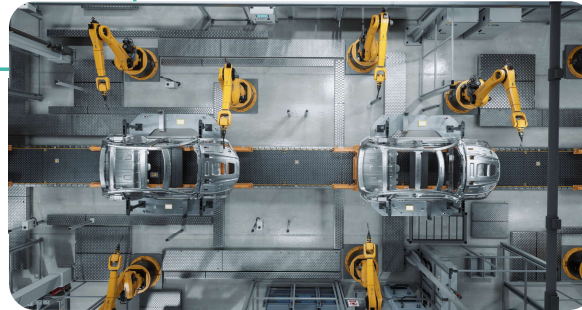


Alimentación eléctrica

Interrupciones en la alimentación a causa de deterioro de cables, mala conexión o fallos electrónicos de las fuentes de alimentación pueden suponer un reinicio del proceso.

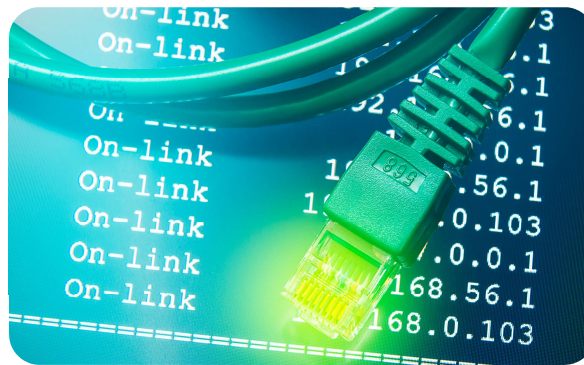
Interferencias

Aplicaciones de soldadura, dispositivos electrónicos, transmisores de radio, arranque de motores; todos ellos son fuentes de interferencias.





Averías típicas en sistemas automatizados



Red y Comunicaciones

Daños en el cable de comunicación pueden ocasionar un fallo inmediato en toda la instalación.

Condiciones ambientales

Las altas temperaturas y la humedad relativa alta del ambiente pueden favorecer la aparición de problemas técnicos en armarios eléctricos o dispositivos.





Averías típicas en sistemas automatizados



PLC (Fallo CPU)

Suelen suponer un fallo total debido a interferencias con otros equipos o fallos eléctricos.

PLC (Fallo tarjetas E/S)

Son los fallos más habituales en los PLC, derivados de cortocircuitos, sobretensiones o sobrecargas.





Averías típicas en sistemas automatizados



Fallo cuadro eléctrico

Fallos en bobinas o en los circuitos electromagnéticos del cuadro. Requiere de una inspección, pero son fáciles de detectar.

Malas maniobras

Un defecto en la programación o en el control manual del operario puede ocasionar una avería importante.



The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the globe, pointing in various directions. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY